

Taller de Matemática Computacional - TUDAI/TUARI
Autoevaluación - 2025
Lógica, conjuntos y funciones

1. Determinar si la siguiente proposición lógica es tautología, contradicción o contingencia. Justificar.

■ $\neg[P \vee Q \rightarrow P]$

2. De una muestra de 50 alumnos de TUDAI, algunos están estudiando para rendir exámenes finales como se indica a continuación:

- 28 Taller de Matemática Computacional
- 19 Programación I
- 21 Web I
- 13 Taller de Matemática Computacional y Programación I
- 9 Programación I y Web I
- 10 Taller de Matemática Computacional y Web I
- 4 las 3 materias.

a) Realizar el diagrama de Venn correspondiente.

b) ¿Cuántos de ellos tienen pensado rendir solo un final? Marcar la solución en el diagrama.

c) ¿Cuántos están estudiando Programación I y Web I pero no Taller de Matemática Computacional? Marcar la solución en el diagrama.

d) ¿Cuántos de ellos no tienen pensado rendir ningún final de ninguna de las 3 materias? Marcar la solución en el diagrama.

3. La siguiente función indica la temperatura $T(t)$ en grados Celsius de un objeto que se enfría, en función del tiempo t en minutos:

$$T(t) = 80 \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^{0,2t} + 20$$

a) ¿Qué temperatura tiene el objeto en el tiempo 0?

b) ¿Cuál es la temperatura mínima posible?

c) ¿Se puede determinar el tiempo exacto en que se realizó una medición solo con el valor de temperatura observado? ¿Por qué?